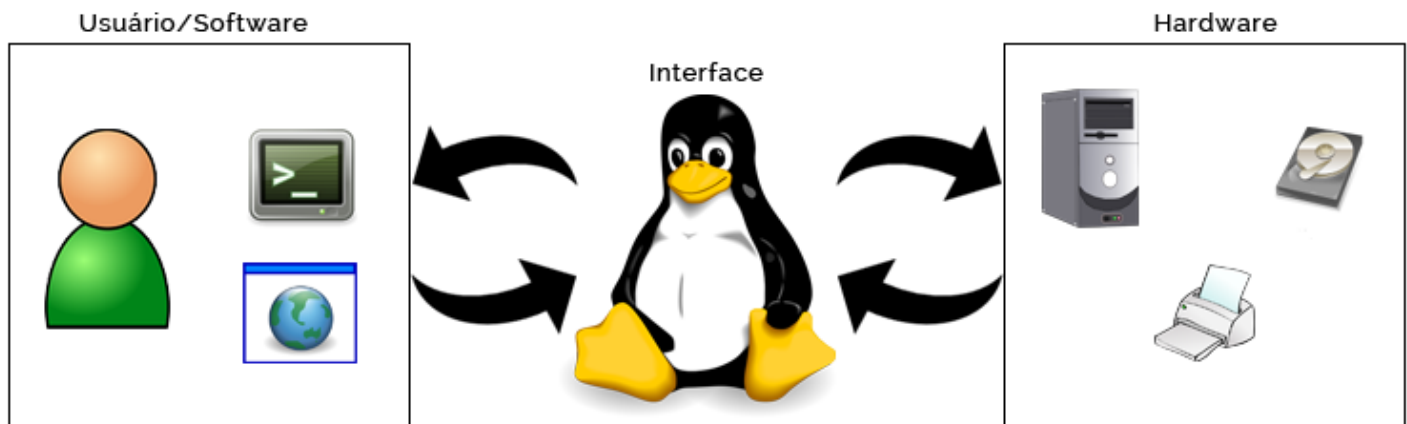


Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Linux / Unix

O Linux começou a ser desenvolvido pela iniciativa de um finlandês chamado Linus Torvalds. Ele desenvolveu, do zero, o **núcleo** (kernel) do sistema operacional baseado em um outro sistema operacional chamado UNIX. Daí o nome Linux (Linus' UNIX).



O Linux possui como **principais características** ser livre, pouco vulnerável a vírus e consumir poucos recursos da máquina.

Uma das razões do Linux ser pouco vulnerável a vírus é o modo como os privilégios de conta são atribuídos. No Linux, um usuário não é criado como "root" (usuário que tem todos os privilégios do sistema), dessa forma, se o computador for infectado por um vírus, então não será possível danificar o sistema. Pois é necessário ter acesso como "root" para isso. Mas isso não significa que o Linux é imune a vírus.

Além disso, o Linux é pouco visado por pessoas que desenvolvem softwares maliciosos.

Principais Diretórios do Linux

O Linux possui uma **hierarquia padrão** para os **diretórios** do sistema:

/ - Diretório raiz do sistema de arquivos.

/boot - Contém arquivos necessários para a inicialização do sistema.

/etc - Arquivos de configuração.

/dev - Contém arquivos usados para acessar dispositivos.

/lib - Contém bibliotecas utilizadas pelos programas do sistema e módulos do kernel.

/media - Ponto de montagem para dispositivo móvel.

/mnt - Ponto de montagem para sistemas de arquivos montados temporariamente.

/root - Diretório do superusuário.

/sbin - Diretório de programas executáveis usados pelo superusuário.

/home - Diretórios dos arquivos pessoais dos usuários. Cada usuário possui uma pasta nesse diretório. Por exemplo, se existirem no sistema operacional os usuários "Professor" e "Estudante", então existirá os diretórios "/home/Professor" e "/home/Estudante".

/bin - Diretório de programas executáveis do sistema usados com frequência pelos usuários.

/opt - Pacotes de aplicações adicionais.

/proc - Sistema de arquivos de informações do kernel, processos e sistemas de arquivo.

/tmp - Contém arquivos temporários criados por programas.

/usr - Contém a maior parte dos programas da distribuição.

/usr/bin - Contém programas executáveis do que são usados com frequência pelos usuários

/usr/lib - Bibliotecas compartilhadas pelos programas do sistema

/var - Contém a maior parte dos arquivos que são gravados com frequência pelos programas do sistema (logs), e-mails, spool de impressora, cache, etc



Questão da hora!

CESPE - Auditor de Controle Externo (TCE-ES) - Auditoria Governamental - 2012

No Linux, o diretório padrão de usuários é o /home. Nesse diretório, o usuário tem permissão de escrita, de execução e de leitura.

Comentário: o diretório **/home** possui arquivos pessoais dos usuários cadastrados no sistema operacional. Por exemplo, o usuário "professor" vai ter um diretório **/home/professor** e **somente** terá permissão de escrita, de execução e de leitura **nesse diretório**. Mas se o usuário "professor" fosse um superusuário (root), então teria permissão de escrita, de execução e de leitura no diretório /home.

Gabarito: **errado**.

Distribuição Linux

Quando um sistema operacional utiliza o núcleo do Linux juntamente com outros softwares, ele é conhecido **"Distribuição Linux"**. Existem várias Distribuições Linux (comerciais ou não): Ubuntu, Debian, Fedora, etc. Cada uma com suas vantagens e desvantagens. O que torna a escolha de uma distribuição bem pessoal.

Distribuições são criadas, normalmente, para atender razões específicas. Por exemplo, existem distribuições para rodar em servidores, redes - onde a segurança é prioridade - e, também, computadores pessoais.

Assim, não é possível dizer qual é a melhor distribuição. Pois, depende da finalidade do seu computador.

Núcleo (kernel)



+

Personalização
(softwares, configurações, etc)

=

Distribuição



Veja que popularmente o termo Linux é usado para qualquer sistema operacional que utilize o núcleo criado pelo Linus Torvalds. Entretanto, o termo "Linux" faz referência apenas ao núcleo do sistema operacional. Do ponto de vista técnico, o correto é utilizar "Distribuição Linux".

Interface com o usuário

A maioria das Distribuições Linux utiliza um interpretador de comando e uma interface gráfica para interagir com o usuário. Entretanto, é possível encontrar distribuições que utilizam apenas o interpretador de comando.

O **interpretador de comando** (shell) mais comum é o Bash (pode ser instalado outro, se o usuário desejar). Esse tipo de interface é conhecido como CLI (**C**ommand **L**ine **I**nterface ou Interface de Linha de Comando).

Alguns comandos básicos do shell no Linux:

Arquivos e diretórios:

ls – listar o conteúdo de um diretório.

```
ramon@Ramon-Linux: /  
ramon@Ramon-Linux:/$ ls  
bin      dev      initrd.img  lost+found  opt      run      sys      var  
boot     etc      lib         media       proc     sbin     tmp      vmlinuz  
cdrom    home     lib64       mnt         root     srv      usr
```

cd – acessar e mudar o diretório corrente.

clear – limpa a tela (comandos digitados anteriormente não aparecem).

mkdir – cria um diretório.

rm – deleta arquivos e diretórios.

mv – move ou renomeia arquivos e diretórios. Para mover, o comando digitado será “mv prova ~/Desktop”. Já para renomear, o comando digitado será “mv prova simulado” (prova → simulado).

cp – copia arquivos e diretórios.

chmod – altera as permissões de arquivos e diretórios.

tar (Tap Archive) - junta vários arquivos em um arquivo só ("empacoTAR" tudo num lugar só). Exemplo: existem dois arquivos de 1 MB na pasta "Concursos" - arquivo1 e arquivo2. Com o comando tar será gerado um terceiro arquivo (arquivo3) com 2 MB de tamanho (1 MB do arquivo1 + 1 MB do arquivo2).

gzip (GNU Zip) - faz a compressão (compactação) de arquivo.



Questão da hora!

CESPE - Escrivão de Polícia (PC BA) - 2013 - Adaptada

Os comandos tar e gzip são utilizados para gerar pacotes de backup na plataforma Linux.

Comentário: os comandos **tar** e **gzip** são ferramentas que auxiliam a fazer um backup na plataforma Linux. Primeiro, junta-se todos os arquivos (comando tar) em um só, depois, compacta-o (comando gzip) para reduzir o tamanho. Por último, grava-se o arquivo compactado em algum dispositivo de armazenamento (CD, DVD, HD externo, etc).

Gabarito: certo.

Processos:

ps – exibe os processos que estão sendo executados no sistema.

```
ramon@Ramon-Linux: /  
ramon@Ramon-Linux:/$ ps  
  PID TTY          TIME CMD  
 2908 pts/0        00:00:00 bash  
 3176 pts/0        00:00:00 ps
```

kill – finaliza um processo.

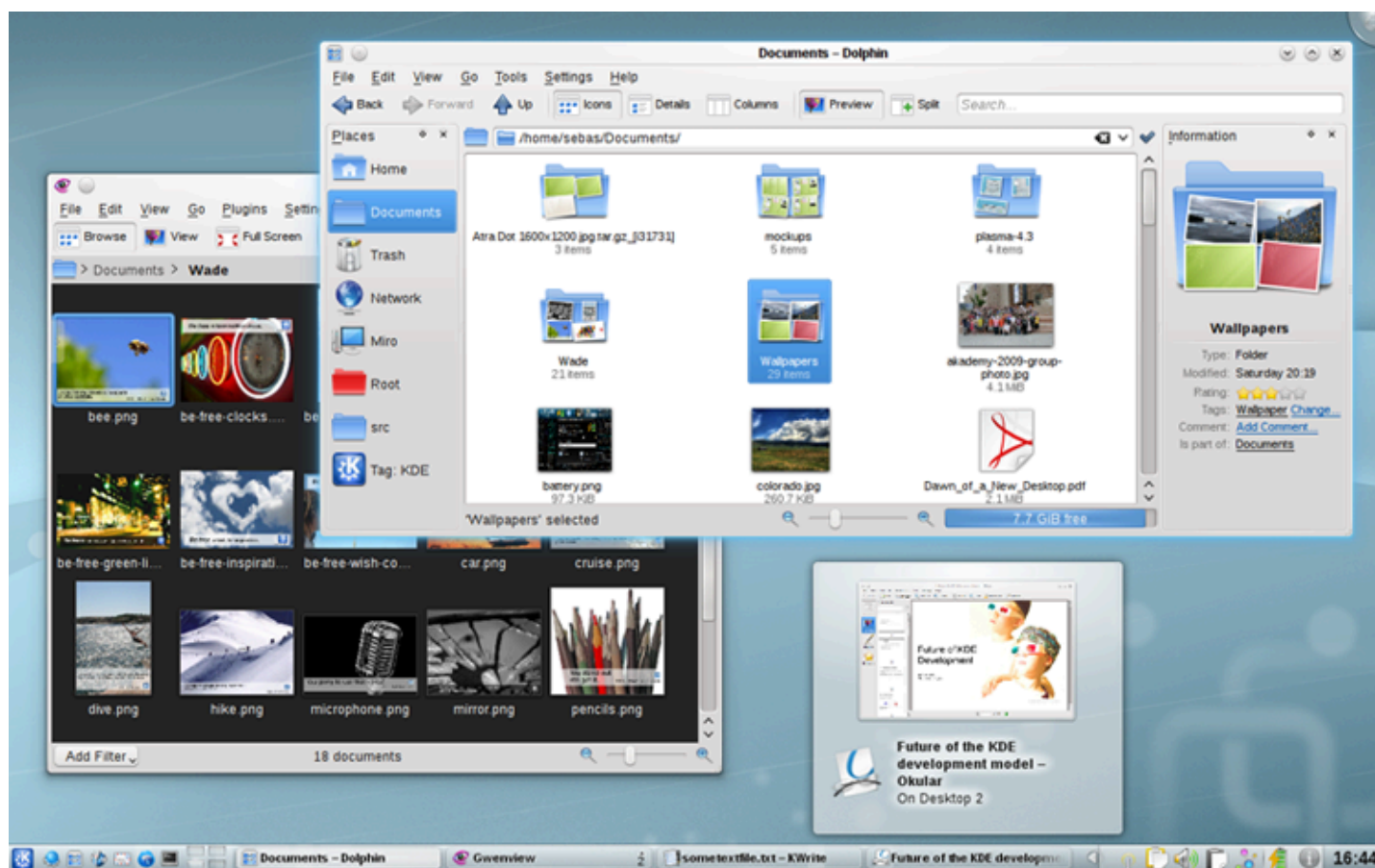
Sistema de arquivos:

mkfs – formata um disco.

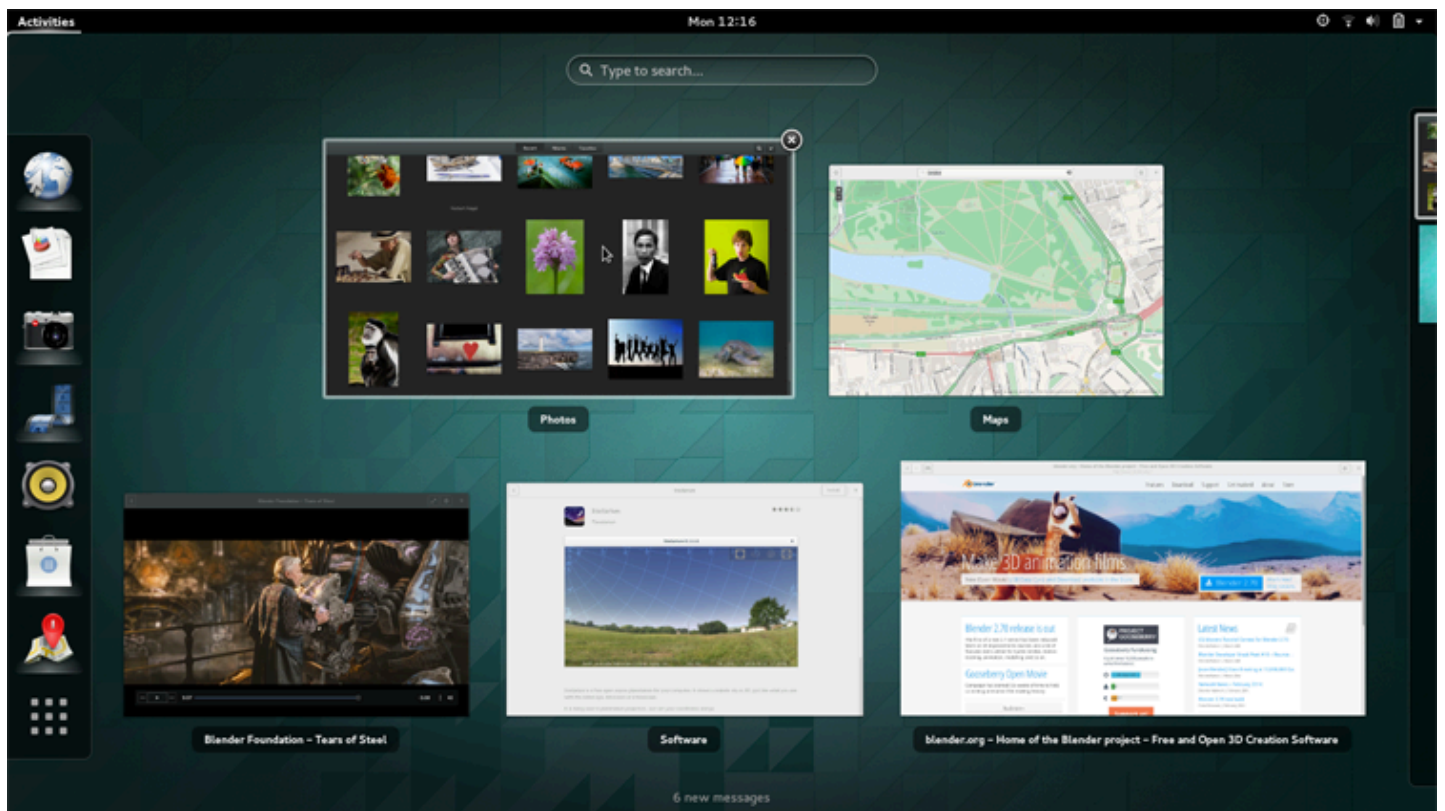
Shell:

sudo – permite ao usuário executar tarefas como se fosse outro usuário, geralmente o superusuário (root).

A **interface gráfica** (Graphical User Interface - GUI) do Linux, ao contrário do Windows, pode ser alterada de acordo com a preferência do usuário. Os ambientes gráficos mais conhecidos e utilizados são o **KDE (KDesktop Environment)** e o **Gnome**. As provas de concurso não focam muito na interface gráfica do Linux, pois como ela não é padrão para todas as distribuições, isso poderia complicar na hora de elaborar uma questão.



Ambiente KDE



Ambiente **Gnome**

Obs.: Imagens retiradas do site www.kde.org e www.gnome.org.

Resumo

Linux é o núcleo (kernel) do sistema operacional criado por Linus Torvalds.

O Linux possui como **principais características**

- ser livre
- pouco vulnerável a vírus e
- consumir poucos recursos da máquina.

Distribuição Linux é um sistema operacional que utiliza o núcleo (kernel) do Linux e outros softwares. Distribuição = Núcleo do Linux + Personalização (softwares, configurações, etc).

A interface com o usuário é feita por um **interpretador de comando** (o Bash é o mais utilizado) ou por uma interface gráfica (KDE ou Gnome).

Texto: Professor(a) Ramon Ahnert Azeredo

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960